

MATEMATIKA KELAS 5

JELAJAHI DUNIA ANGKA, PERSAMAAN, DAN PEMECAHAN
MASALAH DENGAN PANDUAN KOMPREHENSIF KAMI UNTUK
MENGUASAI MATEMATIKA.



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MODUL MATEMATIKA SD/MI KELAS V

Febi Nur Alifiah



MATEMATIKA SD/MI KELAS 5

Tim Penyusun Matematika SD/MI

Desain Cover :
Tim Dieng Cyber

Sumber :
Buku Matematika SD/MI Kelas V, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022; ISBN
978-602-427-916-5

Tata Letak :
Tim Dieng Cyber

Proofreader :
Tim Dieng Cyber

Ukuran :
16 halaman judul, 78 halaman isi naskah, Uk: 20x29 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Mei 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Dieng Cyber Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DIENG CYBER
(YAYASAN DIENG CYBER INDONESIA GRUP)

Website: www.diengcyber.com
E-mail: support@diengcyber.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Modul Pembelajaran Matematika SD/MI Kelas V ini. Modul ini disusun dalam rangka mendukung pembelajaran matematika yang efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik kelas V Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Modul ini membahas secara komprehensif materi Matematika yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Fase C Kurikulum Merdeka. Materi yang disajikan meliputi: bilangan cacah sampai 100.000, kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor persekutuan terbesar (FPB), bilangan pecahan, keliling dan luas bangun datar, sudut, membandingkan ciri-ciri bangun datar, pengolahan data, serta bilangan cacah sampai 1.000.000.

Setiap bab dalam modul ini dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, uraian materi yang mendalam, contoh soal pembahasan, aktivitas pembelajaran, latihan soal pilihan ganda dan essay, rangkuman, serta umpan balik yang komprehensif. Pendekatan pembelajaran yang digunakan bersifat kontekstual, mengangkat permasalahan sehari-hari peserta didik, serta memadukan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran. Harapan kami, modul ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi guru dan siswa SD/MI dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang berkualitas.

Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini, terutama kepada penulis buku Matematika SD/MI Kelas V terbitan Kemendikbudristek yang menjadi rujukan utama.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	4
BILANGAN CACAH SAMPAI 100.000.....	4
BAB III.....	16
KPK dan FPB.....	16
BAB IV	27
BILANGAN PECAHAN.....	27
BAB V.....	36
KELILING DAN LUAS BANGUN DATAR.....	36
BAB VI.....	47
SUDUT DAN BANGUN DATAR	47
BAB VII.....	54
PENGOLAHAN DATA.....	54
BAB VIII.....	61
EVALUASI AKHIR MODUL	61
BAB XI.....	67
KUNCI JAWABAN	67
BAB XII.....	71
GLOSARIUM.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan memiliki peran penting dalam berbagai disiplin ilmu serta memajukan daya pikir manusia. Pembelajaran matematika di jenjang Sekolah Dasar bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif.

Modul Matematika SD/MI Kelas V ini disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Fase C Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Pada fase C, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep bilangan cacah hingga 1.000.000, melakukan operasi hitung bilangan cacah dan pecahan, menentukan KPK dan FPB, menghitung keliling dan luas bangun datar, memahami konsep sudut, serta mengumpulkan dan menyajikan data.

Materi dalam modul ini disajikan dengan pendekatan kontekstual yang mengangkat permasalahan sehari-hari peserta didik. Berbagai aktivitas pembelajaran dirancang untuk mendorong peserta didik aktif mengeksplorasi, berdiskusi, bermain, dan bereksperimen sehingga pembelajaran matematika menjadi menyenangkan dan bermakna. Selain itu, modul ini juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia seperti gotong royong, kerja sama, dan cinta tanah air.

Berkaitan dengan pemulihan pembelajaran pasca-pandemi, modul ini dirancang untuk membantu peserta didik menguatkan kembali pemahaman konsep dasar matematika yang mungkin belum dikuasai secara optimal selama pembelajaran jarak jauh. Melalui berbagai aktivitas yang beragam, peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan komprehensif.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan seluruh pembelajaran dalam modul ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai 100.000 dan 1.000.000
2. Membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai 1.000.000
3. Melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan cacah
4. Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah
5. Menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor persekutuan terbesar (FPB)
6. Membandingkan, mengurutkan, menjumlahkan, dan mengurangi bilangan pecahan
7. Menghitung keliling berbagai bangun datar termasuk bangun gabungan

8. Menghitung luas daerah berbagai bangun datar termasuk bangun gabungan
9. Mengenai, mengukur, dan melukis sudut dengan busur derajat
10. Membandingkan ciri-ciri berbagai bangun datar
11. Mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data dalam bentuk tabel, piktogram, dan diagram batang

C. Ruang Lingkup Materi

Modul ini mencakup tujuh bab materi utama sebagai berikut:

Kegiatan Pembelajaran 1: Mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip bilangan cacah sampai 100.000

Membaca dan menulis bilangan, menentukan nilai tempat, membandingkan serta mengurutkan bilangan, melakukan komposisi dan dekomposisi, serta menerapkan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam pemecahan masalah sehari-hari..

Kegiatan Pembelajaran 2: Menentukan KPK dan FPB

Menentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) menggunakan berbagai metode, meliputi: menentukan kelipatan dan faktor suatu bilangan, menentukan KPK dan FPB dengan cara bersusun dan faktorisasi prima, mengidentifikasi bilangan prima, serta menerapkan konsep KPK dan FPB untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Pembelajaran 3: Melakukan operasi hitung pada bilangan pecahan

Memahami pengertian pecahan senilai, membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, serta menerapkan teknik penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berpenyebut sama, berpenyebut berbeda, dan pecahan campuran dalam konteks pemecahan masalah.

Kegiatan Pembelajaran 4: Menemukan dan menghitung keliling serta luas bangun datar

Menghitung keliling segitiga dan segi empat (persegi, persegi panjang, jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium), menghitung luas berbagai bangun datar menggunakan rumus yang tepat, serta menerapkan konsep keliling dan luas pada bangun datar gabungan untuk memecahkan masalah sehari-hari.

Kegiatan Pembelajaran 5: Mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data, serta mengenali konsep geometri

Menyajikan data dalam tabel frekuensi, piktogram, dan diagram batang, mengidentifikasi jenis-jenis sudut (lancip, siku-siku, tumpul, lurus), mengukur dan melukis sudut dengan busur derajat, serta membandingkan ciri-ciri segitiga dan segi empat berdasarkan sisi dan sudutnya.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

1) **Bagi Peserta**

- Bacalah dengan cermat setiap bab dan pahami tujuan pembelajaran yang tercantum di awal bab
- Kerjakan setiap aktivitas eksplorasi, bermain, dan berdiskusi bersama teman kelompokmu
- Perhatikan contoh-contoh soal yang disajikan sebagai acuan dalam mengerjakan latihan
- Kerjakan latihan soal di setiap akhir subbab secara mandiri dan jujur
- Jika mengalami kesulitan, diskusikan dengan teman atau minta bantuan guru
- Jangan melanjutkan ke bab berikutnya sebelum menguasai materi pada bab sebelumnya
- Kerjakan refleksi di akhir setiap bab untuk mengevaluasi pemahamanmu
- Gunakan glosarium di akhir modul untuk memahami istilah-istilah yang belum dipahami

2) **Bagi Instruktur**

- Informasikan tentang tujuan pembelajaran dan cara menggunakan modul kepada peserta didik
- Gunakan modul sebagai panduan dalam merancang kegiatan pembelajaran
- Berilah bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan
- Fasilitasi kegiatan diskusi kelompok dan eksplorasi secara aktif
- Monitor pencapaian peserta didik melalui latihan soal dan evaluasi
- Berikan feedback konstruktif atas hasil belajar peserta didik
- Modifikasi atau tambahkan aktivitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik
- Gunakan alat peraga konkret untuk mendukung pemahaman konsep abstrak

BAB II

BILANGAN CACAH SAMPAI 100.000

I. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Membaca dan menuliskan bilangan cacah sampai 100.000
2. Menentukan nilai tempat setiap angka pada bilangan cacah sampai 100.000
3. Membandingkan dua bilangan cacah sampai 100.000
4. Mengurutkan bilangan cacah sampai 100.000 dari yang terkecil atau terbesar
5. Melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan cacah sampai 100.000
6. Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah sampai 100.000
7. Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah sampai 100.000

II. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

- Mampu menuliskan bilangan dalam bentuk angka dari kata-kata dan sebaliknya
- Mampu menentukan nilai tempat puluhan ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan
- Mampu menggunakan tanda $>$, $<$, atau $=$ untuk membandingkan dua bilangan
- Mampu mengurutkan tiga bilangan atau lebih dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya
- Mampu menyusun bilangan dari komponen-komponennya (komposisi)
- Mampu menguraikan bilangan menjadi komponen-komponennya (dekomposisi)
- Mampu menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan bersusun pendek dan panjang
- Mampu menghitung perkalian dan pembagian bilangan cacah

III. Uraian Materi

A. Membaca dan Menulis Bilangan Cacah Sampai 100.000

Bilangan cacah adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan cacah sampai 100.000 merupakan bilangan yang nilainya antara 0 sampai 99.999. Bilangan 100.000 dibaca "seratus ribu" dan merupakan bilangan cacah enam angka.

Pada kelas sebelumnya, kalian sudah belajar membaca dan menulis bilangan sampai 10.000. Sekarang, kalian akan memperluas kemampuan membaca dan menulis bilangan sampai 100.000.

Cara Menulis Bilangan dalam Bentuk Angka

Untuk menulis bilangan dalam bentuk angka, perhatikan nilai tempat setiap kata. Bilangan cacah sampai 100.000 memiliki lima nilai tempat, yaitu:

NILAI TEMPAT	PULUHAN RIBUAN	RIBUAN	RATUSAN	PULUHAN	SATUAN
Nilai	10.000	1.000	100	10	1

Contoh 1:

Menuliskan "empat belas ribu lima ratus" :

$$\begin{aligned}\text{empat belas ribu lima ratus} &= 14 \times 1.000 + 5 \times 100 \\ &= 14.000 + 500 \\ &= 14.500\end{aligned}$$

Contoh 2:

Menuliskan "enam puluh enam ribu lima ratus" :

$$\begin{aligned}\text{enam puluh enam ribu lima ratus} &= 66 \times 1.000 + 5 \times 100 \\ &= 66.000 + 500 \\ &= 66.500\end{aligned}$$

Contoh 3:

Menuliskan "sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan" :

$$\text{sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan} = 99.999$$

Cara Membaca Bilangan dalam Bentuk Kata

Untuk membaca bilangan, perhatikan kelompok ribuan dan kelompok satuan :

$$\begin{aligned}25.786 &= 2 \text{ Puluhan ribu (20.000)} + 5 \text{ Ribuan (5.000)} + 7 \text{ Ratusan (700)} + 8 \text{ Puluhan (80)} \\ &\quad + 6 \text{ Satuan (6)}\end{aligned}$$

Dibaca : “dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam”

Contoh 1:

Membaca 40.350: $40.350 = 40 \text{ ribuan} + 350$

Dibaca: "empat puluh ribu tiga ratus lima puluh"

Contoh 2:

Membaca 87.986: $87.986 = 87 \text{ ribuan} + 986$

Dibaca: "delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam"

B. Menentukan Nilai Tempat Bilangan

Nilai tempat menunjukkan posisi suatu angka dalam suatu bilangan. Setiap posisi memiliki nilai yang berbeda. Pada bilangan cacah sampai 100.000, terdapat lima nilai tempat.

Contoh 1:

Tentukan nilai tempat angka 7 pada bilangan 87.986!

Jawab:

Angka 7 berada pada posisi ribuan.

Jadi, nilai tempat angka 7 pada bilangan 87.986 adalah 7.000 (tujuh ribu).

Contoh 2:

Tentukan nilai tempat angka 7 pada bilangan 54.675!

Jawab:

Angka 7 berada pada posisi puluhan. Jadi, nilai tempat angka 7 pada bilangan 54.675 adalah 70 (tujuh puluh).

Contoh 3:

Tentukan nilai tempat angka 7 pada bilangan 76.675!

Jawab:

Angka 7 berada pada posisi puluh ribuan. Jadi, nilai tempat angka 7 pada bilangan 76.675 adalah 70.000 (tujuh puluh ribu).

Dari ketiga contoh di atas, terlihat bahwa angka yang sama bisa memiliki nilai tempat yang berbeda, tergantung posisinya dalam bilangan.

Tabel Nilai Tempat Bilangan 76.675:

PULUHAN RIBUAN	RIBUAN	RATUSAN	PULUHAN	SATUAN
7	6	6	7	5
70.000	6.000	600	70	5

Jadi, $76.675 = 70.000 + 6.000 + 600 + 70 + 5$

C. Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan

Membandingkan bilangan berarti menentukan bilangan mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Untuk membandingkan dua bilangan, perhatikan hal-hal berikut:

1. Bandingkan angka pada nilai tempat yang paling tinggi (puluhan ribuan)
2. Jika sama, bandingkan angka pada nilai tempat berikutnya (ribuan)
3. Lakukan langkah tersebut sampai ditemukan perbedaan
4. Jika semua angka sama, kedua bilangan bernilai sama

Tanda Perbandingan:

- Tanda ">" dibaca "lebih besar dari"
- Tanda "<" dibaca "lebih kecil dari"
- Tanda "=" dibaca "sama dengan"

Contoh 1:

Bandinkan 56.475 dan 43.217!

Jawab:

56.475 → angka puluh ribuan = 5

43.217 → angka puluh ribuan = 4

Karena $5 > 4$, maka $56.475 > 43.217$

Contoh 2:

Bandinkan 86.567 dan 86.576!

Jawab:

86.567 → angka puluh ribuan = 8, ribuan = 6, ratusan = 5, puluhan = 6

86.576 → angka puluh ribuan = 8, ribuan = 6, ratusan = 5, puluhan = 7

Karena angka puluh ribuan, ribuan, dan ratusan sama, bandingkan puluhan.

$6 < 7$, maka $86.567 < 86.576$

Mengurutkan Bilangan

Mengurutkan bilangan dapat dilakukan dari yang terkecil ke terbesar (naik/ascending) atau dari yang terbesar ke terkecil (turun/descending).

Contoh 1:

Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil: 56.560, 65.750, 57.000, 75.360

Jawab:

$56.560 < 57.000 < 65.750 < 75.360$

Contoh 2:

Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 13.456, 25.786, 40.350, 54.675

Jawab:

$54.675 > 40.350 > 25.786 > 13.456$

D. Komposisi dan Dekomposisi Bilangan

Komposisi adalah menyusun bilangan dari komponen-komponennya (misalnya dari uang pecahan). Dekomposisi adalah menguraikan bilangan menjadi komponen-komponennya berdasarkan nilai tempat.

Dekomposisi Bilangan

Uraikan bilangan 45.600 berdasarkan nilai tempatnya!

Jawab:

$$45.600 = 40.000 + 5.000 + 600 + 0 + 0$$

Atau:

$$45.600 = 4 \times 10.000 + 5 \times 1.000 + 6 \times 100$$

Komposisi Bilangan

Asep mempunyai uang pecahan sepuluh ribuan sebanyak 3 lembar, seribuan sebanyak 8 lembar, dan seratusan sebanyak 6 lembar. Berapa jumlah uang Asep?

Jawab:

Puluhan ribuan = 3

Ribuan = 8

Ratusan = 6

Puluhan = 0

Satuan = 0

$$30.000 + 8.000 + 600 = \text{Rp } 38.600,00$$

Contoh:

Tentukan beberapa cara komposisi untuk membayar Rp45.600,00!

Jawab:

Cara 1: 4 lembar Rp10.000 + 1 lembar Rp5.000 + 1 lembar Rp500 + 1 lembar Rp100

Cara 2: 4 lembar Rp10.000 + 5 lembar Rp1.000 + 6 lembar Rp100

Cara 3: 2 lembar Rp20.000 + 1 lembar Rp5.000 + 1 lembar Rp500 + 1 lembar Rp100

Cara 4: 45 lembar Rp1.000 + 6 lembar Rp100

E. Operasi Hitung Penjumlahan dan Pengurangan

1. Penjumlahan Bilangan Cacah

Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek atau bersusun panjang.

Contoh 1:

Hitunglah $57.500 + 22.000$!

Cara Bersusun Pendek:

$$\begin{array}{r} 57.500 \\ 22.000 \\ \hline 79.500 \end{array}$$

Cara Bersusun Panjang (berdasarkan nilai tempat):

$$57.500 = 50.000 + 7.000 + 500$$

$$22.000 = 20.000 + 2.000$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah} &= (50.000 + 20.000) + (7.000 + 2.000) + 500 \\ &= 70.000 + 9.000 + 500 \\ &= 79.500 \end{aligned}$$

Contoh 2:

Hitunglah $32.500 + 13.250$!

$$\begin{array}{r} 32.500 \\ 13.250 \\ \hline 45.750 \end{array}$$

Contoh 3:

Hitunglah $47.856 + 38.467$!

$$\begin{array}{r} 47.856 \\ 38.467 \\ \hline 86.323 \end{array}$$

Penjelasan:

Satuan: $6 + 7 = 13$, tulis 3, simpan 1

Puluhan: $5 + 6 + 1 = 12$, tulis 2, simpan 1

Ratusan: $8 + 4 + 1 = 13$, tulis 3, simpan 1

Ribuan: $7 + 8 + 1 = 16$, tulis 6, simpan 1

Puluh ribuan: $4 + 3 + 1 = 8$

2. Pengurangan Bilangan Cacah

Pengurangan juga dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek atau bersusun panjang.

Contoh 1:

Lukas memiliki uang Rp47.900,00. Ia membeli makanan seharga Rp45.750,00. Berapa sisa uang Lukas?

$$\begin{array}{r} 47.900 \\ 45.750 \\ \hline 2.150 \end{array}$$

Jadi, sisa uang Lukas adalah Rp 2.150,00

Contoh 2:

Hitunglah $52.340 - 27.456$!

$$\begin{array}{r} 52.340 \\ 27.456 \\ \hline 24.884 \end{array}$$

Penjelasan:

Satuan: 0 kurang dari 6, pinjam 1 puluhan (10). $10 - 6 = 4$

Puluhan: 3 - 1 (dipinjam) = 2, kurang dari 5, pinjam 1 ratusan (10). $12 - 5 = 7$

Ratusan: 3 - 1 (dipinjam) = 2, kurang dari 4, pinjam 1 ribuan (10). $12 - 4 = 8$

Ribuan: 2 - 1 (dipinjam) = 1, kurang dari 7, pinjam 1 puluh ribuan (10). $11 - 7 = 4$

Puluh ribuan: 5 - 1 (dipinjam) = 4 - 2 = 2

F. Operasi Hitung Perkalian dan Pembagian

1. Perkalian Bilangan Cacah

Contoh Persoalan :

Yohana mendapat 12 angpau, setiap amplop berisi Rp5.000,00. Berapa jumlah uang Yohana?

Kalimat matematika: $12 \times 5.000 = \dots$

Cara 1: Memisahkan Pengali

$$\begin{aligned} 12 \times 5.000 &= (10 + 2) \times 5.000 \\ &= 10 \times 5.000 + 2 \times 5.000 \\ &= 50.000 + 10.000 \\ &= 60.000 \end{aligned}$$

Cara 2: Bersusun

5000
12
----- x
10000 $\Rightarrow$ (2 x 5000)
50000 $\Rightarrow$ (10 x 5000)
----- +
60000

2. Pembagian Bilangan Cacah

Contoh 1 :

Orang tua Yohana mempunyai uang Rp64.000,00 dan membagikannya kepada 4 anak. Berapa uang yang diterima setiap anak?

Kalimat matematika: $64.000 : 4 = \dots$

$\Rightarrow 64.000 : 4 = 16.000 \Leftarrow$

$$\begin{array}{r} 16.000 \\ 4 \overline{) 64.000} \\ \underline{- 4} \\ 24 \leftarrow 6 : 4 = 1 \text{ sisa } 2 \\ \underline{- 24} \leftarrow \text{turunkan } 4 \\ 0 \leftarrow 24 : 4 = 6 \\ 0 \end{array}$$

$\Rightarrow$ Jadi, $64.000 : 4 = 16.000 \Leftarrow$

Jadi, setiap anak menerima Rp16.000,00

Contoh 2 :

Hitunglah $87.640 : 12$!

Jawab:

$$\begin{array}{r} \text{> } 87.640 : 12 = 7.303 \text{ sisa } 4 \text{ <} \\ \hline \begin{array}{r} 7.303 \\ 12 \overline{) 87.640} \\ \underline{- 84} \\ 36 \\ \underline{- 36} \\ 04 \\ \underline{- 0} \\ 4 \end{array} \end{array}$$

$\leftarrow 87 : 12 = 7 \text{ sisa } 3$
 $7 \times 12 = 84$
 $\leftarrow \text{Turunkan } 6$
 $36 : 12 = 3$
 $3 \times 12 = 36$
 $\leftarrow \text{Turunkan } 4$
 $4 : 12 = 0 \text{ sisa } 4$
 $0 \times 12 = 0$
 $\leftarrow \text{Sisa } 4$

$\text{> Jadi, } 87.640 : 12 = 7.303 \text{ sisa } 4 \text{ <}$

Jadi, hasil dari $87.640 : 12 = 7.303 \text{ sisa } 4$

G. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1 : Pasar Sukawati

Perhatikan harga barang-barang berikut:

- Baju batik: Rp45.750
- Lukisan: Rp87.500
- Topi: Rp23.400
- Kalung: Rp56.900
- Tas: Rp72.350

Kerjakan dalam kelompok:

- a. Tuliskan semua harga dalam bentuk kata!
- b. Urutkan dari yang termurah ke termahal!
- c. Tentukan nilai tempat angka 5 pada setiap bilangan!
- d. Jika membeli baju batik dan kalung, berapa yang harus dibayar?
- e. Jika memiliki uang Rp100.000, berapa sisa jika membeli lukisan?
- f. Jika membeli 3 topi, berapa total yang harus dibayar?

Aktivitas 2 : Komposisi Uang

Tentukan minimal 3 cara berbeda untuk menyusun uang sejumlah:

- a. Rp35.700
- b. Rp68.250
- c. Rp92.100

H. Latihan Soal

I. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling tepat!

1. Bilangan 25.786 dibaca
 - a. Dua lima tujuh delapan enam
 - b. Dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam
 - c. Dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan
 - d. Dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam
 - e. Dua puluh lima ribu tujuh delapan puluh enam
2. "Tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh" ditulis
 - a. 7.350
 - b. 70.350
 - c. 7.035
 - d. 70.035
 - e. 700.350
3. Nilai tempat angka 8 pada bilangan 54.678 adalah
 - a. 8
 - b. 80
 - c. 800
 - d. 8.000
 - e. 80.000
4. Nilai tempat angka 9 pada bilangan 98.765 adalah
 - a. 9
 - b. 90
 - c. 900
 - d. 9.000
 - e. 90.000
5. Tanda yang tepat untuk $45.678 \dots 54.678$ adalah
 - a. $>$
 - b. $<$
 - c. $=$
 - d. $\geq$
 - e. $\leq$
6. Urutan bilangan dari yang terkecil: 12.345, 21.345, 11.234, 23.456 adalah
 - a. 12.345, 21.345, 11.234, 23.456
 - b. 11.234, 12.345, 21.345, 23.456

- c. 23.456, 21.345, 12.345, 11.234
- d. 21.345, 12.345, 23.456, 11.234
- e. 11.234, 21.345, 12.345, 23.456

7. Hasil dari $34.567 + 23.456$ adalah

- a. 57.923
- b. 58.023
- c. 58.123
- d. 57.023
- e. 58.923

8. Hasil dari $87.650 - 43.275$ adalah

- a. 44.375
- b. 43.375
- c. 44.275
- d. 45.375
- e. 43.275

9. Hasil dari 5.000×15 adalah

- a. 70.000
- b. 75.000
- c. 80.000
- d. 85.000
- e. 65.000

10. Hasil dari $96.000 : 8$ adalah

- a. 12.000
- b. 11.000
- c. 13.000
- d. 14.000
- e. 10.000

II. Essay

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat!

1. Tuliskan bilangan 76.675 dalam bentuk dekomposisi berdasarkan nilai tempat!
2. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar: 34.567, 43.567, 34.765, 45.678!
3. Hitunglah $56.789 + 34.567$ dengan cara bersusun panjang!
4. Hitunglah $90.000 - 45.678$ dengan cara bersusun!
5. Hitunglah 234×156 dengan cara bersusun!

6. Hitunglah $75.600 : 15$!
7. Ibu membeli 5 kg beras seharga Rp65.000 dan 2 kg gula seharga Rp28.000. Berapa total belanja Ibu?
8. Pak Dani memiliki uang Rp100.000. Ia membeli bensin seharga Rp45.000 dan makan seharga Rp32.500. Berapa sisa uang Pak Dani?

I. Rangkuman

- a. Bilangan cacah sampai 100.000 memiliki lima nilai tempat: puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan
- b. Membaca bilangan dilakukan dengan memperhatikan kelompok ribuan dan kelompok satuan
- c. Menulis bilangan dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat setiap kata
- d. Membandingkan bilangan dimulai dari nilai tempat tertinggi
- e. Tanda ">" berarti lebih besar dari, "<" berarti lebih kecil dari, "=" berarti sama dengan
- f. Komposisi adalah menyusun bilangan dari komponen-komponennya
- g. Dekomposisi adalah menguraikan bilangan berdasarkan nilai tempat
- h. Operasi hitung meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian
- i. Penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek atau panjang
- j. Perkalian dan pembagian perlu diperhatikan penempatan angka pada nilai tempat yang benar

BAB III

KPK dan FPB

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menentukan kelipatan suatu bilangan
2. Menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih
3. Menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua bilangan atau lebih
4. Menentukan faktor suatu bilangan
5. Menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih
6. Menentukan faktor persekutuan terbesar (FPB) dari dua bilangan atau lebih
7. Menentukan KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima
8. Menentukan bilangan prima dengan saringan Eratosthenes
9. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

- I. Mampu menyebutkan 10 kelipatan pertama dari suatu bilangan
- II. Mampu menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan
- III. Mampu menentukan KPK dengan cara bersusun dan faktorisasi prima
- IV. Mampu menyebutkan semua faktor suatu bilangan
- V. Mampu menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan
- VI. Mampu menentukan FPB dengan cara bersusun dan faktorisasi prima
- VII. Mampu mengidentifikasi bilangan prima dan bukan prima
- VIII. Mampu menerapkan KPK dan FPB dalam pemecahan masalah

C. Uraian Materi

1. Kelipatan dan Kelipatan Persekutuan

Kelipatan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan cacah. Kelipatan suatu bilangan dapat diperoleh dengan mengalikan bilangan tersebut dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.

Contoh 1:

Tentukan 10 kelipatan pertama dari 3!

Jawab:

$$1 \times 3 = 3$$

$$2 \times 3 = 6$$

$$3 \times 3 = 9$$

$$4 \times 3 = 12$$

$$5 \times 3 = 15$$

$$6 \times 3 = 18$$

$$7 \times 3 = 21$$

$$8 \times 3 = 24$$

$$9 \times 3 = 27$$

$$10 \times 3 = 30$$

Jadi, 10 kelipatan pertama dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

Contoh 2:

Tentukan 10 kelipatan pertama dari 4!

Jawab:

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

Kelipatan Persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih.

Contoh :

Tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4!

Jawab:

Kelipatan 3: 3, 6, 9, **12**, 15, **18**, 21, **24**, 27, **30**, 33, **36**, ...

Kelipatan 4: 4, 8, **12**, 16, 20, **24**, 28, **32**, **36**, 40, ...

Kelipatan persekutuan 3 dan 4: 12, 24, 36, ...

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil.

Dari Contoh 3, KPK dari 3 dan 4 adalah 12.

Contoh 1:

Tentukan KPK dari 6 dan 8!

Jawab:

Kelipatan 6: 6, 12, 18, **24**, 30, 36, 42, **48**, ...

Kelipatan 8: 8, 16, **24**, 32, 40, **48**, ...

Kelipatan persekutuan: 24, 48, ...

Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah 24

Contoh 2:

Tentukan KPK dari 4, 6, dan 8!

Jawab:

Kelipatan 4: 4, 8, 12, 16, 20, **24**, 28, ...

Kelipatan 6: 6, 12, 18, **24**, 30, ...

Kelipatan 8: 8, 16, **24**, 32, ...

Jadi, KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 24

2. Faktor dan Faktor Persekutuan

Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Faktor dari suatu bilangan selalu lebih kecil atau sama dengan bilangan tersebut.

Contoh 1:

Tentukan semua faktor dari 12!

Jawab:

$12 : 1 = 12 \rightarrow 1$ dan 12 adalah faktor

$12 : 2 = 6 \rightarrow 2$ dan 6 adalah faktor

$12 : 3 = 4 \rightarrow 3$ dan 4 adalah faktor

$12 : 4 = 3 \rightarrow$ sudah tercakup

$12 : 5 =$ tidak habis dibagi

$12 : 6 = 2 \rightarrow$ sudah tercakup

Jadi, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12

Contoh 2:

Tentukan semua faktor dari 18!

Jawab:

$$18 : 1 = 18$$

$$18 : 2 = 9$$

$$18 : 3 = 6$$

$$18 : 4 = \text{tidak habis}$$

$$18 : 5 = \text{tidak habis}$$

$$18 : 6 = 3 \rightarrow \text{sudah tercakup}$$

Jadi, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18

Faktor Persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih.

Contoh :

Tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18!

Jawab:

Faktor 12: **1, 2, 3, 4, 6, 12**

Faktor 18: **1, 2, 3, 6, 9, 18**

Faktor persekutuan: 1, 2, 3, 6

Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) adalah faktor persekutuan yang nilainya paling besar.

Dari Contoh 8, FPB dari 12 dan 18 adalah 6.

Contoh :

Tentukan FPB dari 24 dan 36!

Jawab:

Faktor 24: **1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24**

Faktor 36: **1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36**

Faktor persekutuan: 1, 2, 3, 4, 6, 12

FPB dari 24 dan 36 adalah 12

3. Menentukan KPK dan FPB dengan Faktorisasi Prima

Bilangan Prima adalah bilangan cacah yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...

Bilangan yang bukan prima disebut bilangan komposit. Contoh: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...

Faktorisasi Prima adalah menguraikan suatu bilangan menjadi faktor-faktor primanya.

Contoh 1:

Faktorisasi prima dari 12:

$$12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$$

Contoh 2:

Faktorisasi prima dari 18:

$$18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2$$

Cara Menentukan KPK dengan Faktorisasi Prima:

ambil semua faktor prima yang muncul dengan pangkat tertinggi.

Contoh 1:

Tentukan KPK dari 12 dan 18!

Jawab:

$$12 = 2^2 \times 3$$

$$18 = 2 \times 3^2$$

$$\text{KPK} = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$$

Contoh 2:

Tentukan KPK dari 24, 36, dan 48!

Jawab:

$$24 = 2^3 \times 3$$

$$36 = 2^2 \times 3^2$$

$$48 = 2^4 \times 3$$

$$\text{KPK} = 2^4 \times 3^2 = 16 \times 9 = 144$$

Cara Menentukan FPB dengan Faktorisasi Prima:
ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terendah.

Contoh 1:

Tentukan KPK dari 12 dan 18!

Jawab:

$$12 = 2^2 \times 3$$

$$18 = 2 \times 3^2$$

$$\text{KPK} = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$$

Contoh 2:

Tentukan KPK dari 24, 36, dan 48!

Jawab:

$$24 = 2^3 \times 3$$

$$36 = 2^2 \times 3^2$$

$$48 = 2^4 \times 3$$

$$\text{KPK} = 2^4 \times 3^2 = 16 \times 9 = 144$$

Cara Menentukan FPB dengan Faktorisasi Prima:
ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terendah.

Contoh 1:

Tentukan FPB dari 12 dan 18!

Jawab:

$$12 = 2^2 \times 3$$

$$18 = 2 \times 3^2$$

$$\text{FPB} = 2^1 \times 3^1 = 2 \times 3 = 6$$

Contoh 2:

Tentukan FPB dari 24 dan 36!

Jawab:

$$24 = 2^3 \times 3$$

$$36 = 2^2 \times 3^2$$

$$\text{FPB} = 2^2 \times 3 = 4 \times 3 = 12$$

Cara Menentukan KPK dan FPB dengan Tabel (Cara Bersusun):

Contoh :

Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 18 dengan cara bersusun!

Bilangan	12	18	Pembagi

	6	9	2
	2	3	3
	2	1	3
	1	1	

$$\text{KPK} = 2 \times 3 \times 2 \times 3 = 36$$

$$\text{FPB} = 2 \times 3 = 6 \text{ (hasil bagi yang sama)}$$

4. Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari

a. Penerapan KPK

KPK digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa yang berulang dalam waktu yang sama.

Contoh 1:

Nisa berlatih renang setiap 3 hari sekali dan Yohana berlatih renang setiap 4 hari sekali. Jika hari ini mereka berlatih bersama, kapan mereka akan berlatih renang bersama lagi?

Jawab:

$$\text{KPK}(3, 4) = 12$$

Jadi, mereka akan berlatih renang bersama lagi 12 hari kemudian.

Contoh 2:

Lampu A berkedip setiap 6 detik dan lampu B berkedip setiap 8 detik. Jika pada detik ke-0 kedua lampu berkedip bersama, pada detik ke berapa mereka akan berkedip bersama lagi?

Jawab:

$$\text{KPK}(6, 8) = 24$$

Jadi, kedua lampu akan berkedip bersama lagi pada detik ke-24.

b. Peenrapan FPB

FPB digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian rata.

Contoh 19:

Terdapat 48 permen dan 36 cokelat yang akan dibagikan kepada beberapa anak secara merata. Berapa jumlah anak terbanyak yang dapat menerima bagian?

Jawab:

$$\text{FPB}(48, 36) = 12$$

Jadi, jumlah anak terbanyak yang dapat menerima bagian secara merata adalah 12 anak. Setiap anak mendapat 4 permen dan 3 cokelat.

Contoh 20:

Pak Budi memiliki tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran $24 \text{ m} \times 36 \text{ m}$. Tanah tersebut akan dibagi menjadi bagian-bagian persegi yang sama besar. Berapa ukuran persegi terbesar yang dapat dibuat?

Jawab:

$$\text{FPB}(24, 36) = 12$$

Jadi, ukuran persegi terbesar yang dapat dibuat adalah $12 \text{ m} \times 12 \text{ m}$.

5. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1: Bermain Tepuk Bilangan Kelipatan

Guru menyebutkan sebuah bilangan, misalnya 5. Peserta didik secara bergantian menyebutkan kelipatan 5. Peserta didik yang tidak bisa menyebutkan atau salah menyebutkan keluar dari permainan.

Aktivitas 2: Jadwal Kegiatan

Lukas berlatih sepak bola setiap 4 hari sekali, Asep berlatih basket setiap 6 hari sekali, dan Komang berlatih renang setiap 3 hari sekali. Jika pada hari Senin mereka berlatih bersama:

- Kapan ketiganya berlatih bersama lagi?
- Kapan Lukas dan Asep berlatih bersama lagi?
- Kapan Asep dan Komang berlatih bersama lagi?

6. Latihan Soal

I. Pilihan Ganda

1. Kelipatan ke-8 dari 7 adalah
 - a. 49
 - b. 56
 - c. 63
 - d. 42
 - e. 35
2. KPK dari 6 dan 9 adalah
 - a. 18
 - b. 36
 - c. 54
 - d. 27
 - e. 72
3. FPB dari 24 dan 32 adalah
 - a. 4
 - b. 6
 - c. 8
 - d. 12
 - e. 16
4. Bilangan prima di bawah ini adalah
 - a. 21
 - b. 27
 - c. 33
 - d. 37
 - e. 39
5. Faktorisasi prima dari 60 adalah
 - a. $2^2 \times 3 \times 5$
 - b. $2 \times 3^2 \times 5$
 - c. $2 \times 3 \times 5^2$
 - d. $2^2 \times 3^2 \times 5$
 - e. $2 \times 3 \times 5$
6. KPK dari 8, 12, dan 16 adalah
 - a. 24
 - b. 36
 - c. 48
 - d. 96
 - e. 192

7. FPB dari 36, 48, dan 60 adalah
- 6
 - 12
 - 18
 - 24
 - 36
8. Tiga lampu berkedip bersama pada detik ke-0. Lampu A berkedip setiap 4 detik, lampu B setiap 6 detik, dan lampu C setiap 10 detik. Mereka akan berkedip bersama lagi pada detik ke-....
- 30
 - 60
 - 120
 - 240
 - 24
9. Dari 48 kelereng dan 36 permen akan dibagikan kepada beberapa anak secara merata. Jumlah anak terbanyak yang menerima adalah
- 6
 - 8
 - 12
 - 18
 - 24
10. Bilangan di antara 1 dan 50 yang bukan prima dan bukan kelipatan 2 atau 5 adalah
- 15
 - 21
 - 25
 - 33
 - 49

II. Essay

1. Tentukan KPK dan FPB dari 30 dan 45 dengan dua cara!
2. Tentukan KPK dan FPB dari 18, 24, dan 36 dengan faktorisasi prima!
3. Sebutkan 10 bilangan prima antara 1 dan 50!
4. Ibu membuat kue setiap 5 hari dan membuat dodol setiap 3 hari. Jika hari ini Ibu membuat kue dan dodol bersamaan, kapan Ibu akan membuat kue dan dodol bersamaan lagi?
5. Pak Ahmad memiliki 60 buku dan 48 pensil yang akan dibagikan kepada siswa secara merata. Berapa siswa terbanyak yang dapat menerima bagian? Berapa buku dan pensil yang diterima setiap siswa?

7. Rangkuman

1. Kelipatan suatu bilangan diperoleh dari hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan cacah
2. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih
3. KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil
4. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan
5. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih
6. FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) adalah faktor persekutuan yang paling besar
7. Bilangan prima hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri
8. KPK dapat ditentukan dengan cara bersusun dan faktorisasi prima
9. FPB dapat ditentukan dengan cara bersusun dan faktorisasi prima
10. KPK digunakan untuk masalah peristiwa berulang bersama; FPB digunakan untuk masalah pembagian rata

BAB IV

BILANGAN PECAHAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Memahami pengertian bilangan pecahan
2. Membandingkan dua bilangan pecahan
3. Mengurutkan beberapa bilangan pecahan
4. Menjumlahkan bilangan pecahan berpenyebut sama
5. Menjumlahkan bilangan pecahan berpenyebut berbeda
6. Mengurangkan bilangan pecahan berpenyebut sama
7. Mengurangkan bilangan pecahan berpenyebut berbeda
8. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mampu menyebutkan pembilang dan penyebut dari suatu pecahan
2. Mampu mengubah pecahan ke bentuk yang senilai
3. Mampu membandingkan dua pecahan menggunakan tanda $>$, $<$, atau $=$
4. Mampu mengurutkan tiga pecahan atau lebih
5. Mampu menjumlahkan pecahan berpenyebut sama dan berbeda
6. Mampu mengurangkan pecahan berpenyebut sama dan berbeda
7. Mampu menyederhanakan hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan

C. Uraian Materi

1. Membandingkan dan Mengurutkan Pecahan

a. Pengertian Pecahan

Pecahan adalah bilangan pecahan menyatakan bagian dari keseluruhan.

Pecahan ditulis dalam bentuk a/b , di mana:

- a disebut pembilang (numerator)
- b disebut penyebut (denominator)
- garis miring ($/$) menyatakan pembagian

b. Pecahan Senilai

Pecahan senilai adalah dua pecahan dikatakan senilai jika hasil kalinya silang sama.

Contoh :

Tentukan apakah $2/3$ dan $4/6$ senilai!

Jawab:

$$2 \times 6 = 12$$

$$3 \times 4 = 12$$

Karena $2 \times 6 = 3 \times 4$, maka $2/3 = 4/6$ (senilai)

c. Membandingkan Pecahan

Cara 1: Menyamakan penyebutnya

Contoh :

Bandingkan $\frac{2}{3}$ dan $\frac{3}{4}$!

Jawab:

KPK dari 3 dan 4 = 12

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$$

Karena $\frac{8}{12} < \frac{9}{12}$, maka $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$

Cara 2: Mengalikan silang

Contoh :

Bandingkan $\frac{5}{6}$ dan $\frac{7}{9}$!

Jawab:

$$5 \times 9 = 45$$

$$6 \times 7 = 42$$

Karena $45 > 42$, maka $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$

d. Mengurutkan Pecahan

Contoh :

Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil: $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{6}$!

Jawab:

KPK dari 2, 3, 8, 6 = 24

$$\frac{1}{2} = \frac{12}{24}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$$

$$\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$$

$$\frac{5}{6} = \frac{20}{24}$$

Urutan: $\frac{3}{8} < \frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{5}{6}$

2. Penjumlahan Bilangan Pecahan

a. Pecahan Berpenyebut Sama

Contoh :

Hitunglah $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$!

Jawab:

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{(2 + 3)}{7} = \frac{5}{7}$$

Contoh :

Hitunglah $\frac{3}{5} + \frac{1}{5}$!

Jawab:

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

Contoh :

Hitunglah $\frac{5}{8} + \frac{7}{8}$!

Jawab:

$$\frac{5}{8} + \frac{7}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

b. Pecahan Berpenyebut Berbeda

Contoh :

Hitunglah $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$!

Jawab:

$$\text{KPK}(3, 4) = 12$$

$$\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

Contoh :

Hitunglah $2/5 + 1/3$!

Jawab:

$$\text{KPK}(5, 3) = 15$$

$$2/5 = 6/15$$

$$1/3 = 5/15$$

$$2/5 + 1/3 = 6/15 + 5/15 = 11/15$$

Contoh :

Hitunglah $3/4 + 2/3 + 1/6$!

Jawab:

$$\text{KPK}(4, 3, 6) = 12$$

$$3/4 = 9/12$$

$$2/3 = 8/12$$

$$1/6 = 2/12$$

$$3/4 + 2/3 + 1/6 = 9/12 + 8/12 + 2/12 = 19/12 = 1 \frac{7}{12}$$

c. Pecahan Campuran

Contoh :

Hitunglah $2 \frac{1}{3} + 3 \frac{1}{4}$!

Jawab:

Ubah ke pecahan biasa:

$$2 \frac{1}{3} = 7/3$$

$$3 \frac{1}{4} = 13/4$$

$$\text{KPK}(3, 4) = 12$$

$$7/3 = 28/12$$

$$13/4 = 39/12$$

$$7/3 + 13/4 = 28/12 + 39/12 = 67/12 = 5 \frac{7}{12}$$

3. Pengurangan Bilangan Pecahan

a. Pecahan berpenyebut sama

Contoh :

Hitunglah $7/8 - 3/8$!

Jawab:

$$7/8 - 3/8 = 4/8 = 1/2$$

b. Pecahan berpenyebut berbeda

Contoh :

Hitunglah $5/6 - 3/4$!

Jawab:

$$\text{KPK}(6, 4) = 12$$

$$5/6 = 10/12$$

$$3/4 = 9/12$$

$$5/6 - 3/4 = 10/12 - 9/12 = 1/12$$

Contoh :

Hitunglah $3/4 - 1/6$!

Jawab:

$$\text{KPK}(4, 6) = 12$$

$$3/4 = 9/12$$

$$1/6 = 2/12$$

$$3/4 - 1/6 = 9/12 - 2/12 = 7/12$$

c. Pecahan campuran

Contoh :

Hitunglah $4 \frac{2}{3} - 1 \frac{5}{6}$!

Jawab:

Ubah ke pecahan biasa:

$$4 \frac{2}{3} = \frac{14}{3}$$

$$1 \frac{5}{6} = \frac{11}{6}$$

$$\text{KPK}(3, 6) = 6$$

$$\frac{14}{3} = \frac{28}{6}$$

$$\frac{11}{6} = \frac{11}{6}$$

$$\frac{14}{3} - \frac{11}{6} = \frac{28}{6} - \frac{11}{6} = \frac{17}{6} = 2 \frac{5}{6}$$

Contoh :

Yohana memiliki pita sepanjang $\frac{5}{8}$ meter. Pita tersebut digunakan untuk menghias kue sepanjang $\frac{1}{4}$ meter. Berapa sisa pita Yohana?

Jawab:

$$\text{Sisa pita} = \frac{5}{8} - \frac{1}{4}$$

$$\text{KPK}(8, 4) = 8$$

$$\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$$

Jadi, sisa pita Yohana adalah $\frac{3}{8}$ meter

Contoh :

Sebuah kue dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Lukas memakan 3 potong dan Komang memakan 2 potong. Berapa bagian kue yang tersisa?

Jawab:

$$\text{Kue yang dimakan: } \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

$$\text{Sisa kue: } \frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

Jadi, sisa kue adalah $\frac{3}{8}$ bagian

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1: Potongan Wingko

Wingko dipotong menjadi beberapa bagian. Jika Yohana mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, Lukas mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, dan Nisa mendapat $\frac{1}{6}$ bagian:

- Siapa yang mendapat bagian terbesar?
- Berapa total bagian yang mereka dapatkan?
- Berapa sisa wingko?

Aktivitas 2: Jarak Tempuh

Jarak rumah Yohana ke sekolah $\frac{3}{5}$ km, jarak rumah Komang ke sekolah $\frac{2}{3}$ km, dan jarak rumah Lukas ke sekolah $\frac{7}{10}$ km.

- Urutkan jarak tempuh dari yang terjauh!
- Berapa selisih jarak terjauh dan terdekat?
- Berapa total jarak ketiganya?

E. Latihan Soal

I. Pilihan Ganda

- Pecahan yang senilai dengan $\frac{3}{4}$ adalah
 - $\frac{6}{8}$
 - $\frac{6}{9}$
 - $\frac{9}{12}$
 - a dan c benar
 - b dan c benar
- Pecahan terbesar dari $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{4}{9}$ adalah
 - $\frac{2}{5}$
 - $\frac{3}{7}$
 - $\frac{4}{9}$
 - Semua sama
 - Tidak dapat ditentukan
- Hasil dari $\frac{3}{8} + \frac{5}{8}$ adalah
 - 1
 - $\frac{8}{8}$
 - a dan b benar
 - $\frac{8}{16}$
 - $\frac{2}{8}$

4. Hasil dari $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ adalah

- a. $\frac{3}{7}$
- b. $\frac{11}{12}$
- c. $\frac{3}{12}$
- d. $\frac{8}{12}$
- e. $\frac{3}{4}$

5. Hasil dari $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ adalah

- a. $\frac{4}{3}$
- b. $\frac{1}{2}$
- c. $\frac{2}{3}$
- d. $\frac{4}{6}$
- e. $\frac{3}{6}$

6. Hasil dari $\frac{7}{8} - \frac{3}{4}$ adalah

- a. $\frac{4}{4}$
- b. $\frac{1}{8}$
- c. $\frac{4}{8}$
- d. $\frac{1}{4}$
- e. $\frac{3}{8}$

7. Urutan yang benar dari yang terkecil: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{8}$ adalah

- a. $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{3}$
- b. $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{2}$
- c. $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$
- d. $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$
- e. $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{2}$

8. Hasil dari $2\frac{1}{2} + 3\frac{1}{3}$ adalah

- a. $5\frac{2}{5}$
- b. $5\frac{5}{6}$
- c. $5\frac{1}{6}$
- d. $6\frac{1}{6}$
- e. $5\frac{1}{5}$

9. Sebuah tangki berisi $\frac{3}{4}$ minyak. Setelah digunakan $\frac{1}{3}$ bagian, sisa minyak adalah

- a. $\frac{5}{12}$
- b. $\frac{1}{2}$
- c. $\frac{2}{3}$
- d. $\frac{1}{4}$
- e. $\frac{7}{12}$

10. Ibu membeli $2\frac{1}{2}$ kg apel dan $1\frac{3}{4}$ kg jeruk. Total buah yang dibeli Ibu adalah

- a. $3\frac{1}{4}$ kg
- b. $4\frac{1}{4}$ kg
- c. $3\frac{3}{4}$ kg
- d. $4\frac{1}{2}$ kg
- e. $3\frac{1}{2}$ kg

II. Essay

1. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar: $\frac{5}{6}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{2}{3}$!
2. Hitunglah $\frac{3}{5} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$!
3. Hitunglah $5\frac{1}{3} - 2\frac{3}{4}$!
4. Sebuah kue dipotong menjadi 12 bagian. Ani makan $\frac{1}{4}$ bagian, Budi makan $\frac{1}{6}$ bagian, dan Cici makan $\frac{1}{3}$ bagian. Berapa sisa kue?
5. Ayah membeli tali sepanjang 10 meter. Tali tersebut dipotong menjadi 3 bagian: $2\frac{1}{4}$ meter, $3\frac{1}{2}$ meter, dan sisanya. Berapa panjang potongan tali ketiga?

F. Rangkuman

1. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut
2. Dua pecahan senilai jika hasil kali silangnya sama
3. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut atau mengalikan silang
4. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama: jumlahkan pembilangnya, penyebut tetap
5. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda: samakan penyebutnya terlebih dahulu
6. Pengurangan pecahan berpenyebut sama: kurangkan pembilangnya, penyebut tetap
7. Pengurangan pecahan berpenyebut berbeda: samakan penyebutnya terlebih dahulu
8. Pecahan campuran diubah ke pecahan biasa sebelum dioperasikan
9. Hasil operasi pecahan sebaiknya disederhanakan
10. Pecahan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti ukuran, resep masakan, dan bagian

BAB V

KELILING DAN LUAS BANGUN DATAR

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Memahami pengertian keliling bangun datar
2. Menghitung keliling segitiga
3. Menghitung keliling segi empat (persegi, persegi panjang, jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium)
4. Menghitung keliling bangun gabungan
5. Memahami pengertian luas daerah bangun datar
6. Menghitung luas persegi dan persegi panjang
7. Menghitung luas segitiga
8. Menghitung luas jajargenjang
9. Menghitung luas belah ketupat dan layang-layang
10. Menghitung luas trapesium
11. Menghitung luas bangun gabungan
12. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling dan luas

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mampu menjelaskan pengertian keliling dan luas bangun datar
2. Mampu menghitung keliling berbagai bangun datar dengan rumus yang tepat
3. Mampu menghitung luas berbagai bangun datar dengan rumus yang tepat
4. Mampu menghitung keliling dan luas bangun gabungan
5. Mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas

C. Uraian Materi

1. Keliling Bangun Datar

Keliling adalah panjang garis yang mengelilingi suatu bangun datar. Keliling dihitung dengan menjumlahkan panjang semua sisi bangun datar tersebut.

a. Keliling Segitiga

$$\text{Keliling segitiga} = \text{sisi}_1 + \text{sisi}_2 + \text{sisi}_3$$

Contoh:

Hitunglah keliling segitiga dengan sisi 8 cm, 6 cm, dan 10 cm!

Jawab:

$$K = 8 + 6 + 10 = 24 \text{ cm}$$

b. Keliling Persegi

$$\text{Keliling persegi} = 4 \times \text{sisi}$$

Contoh:

Hitunglah keliling persegi dengan sisi 12 cm!

Jawab:

$$K = 4 \times 12 = 48 \text{ cm}$$

c. Keliling Persegi Panjang

$$\text{Keliling persegi panjang} = 2 \times (\text{panjang} + \text{lebar})$$

Contoh:

Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 8 cm!

Jawab:

$$K = 2 \times (15 + 8) = 2 \times 23 = 46 \text{ cm}$$

d. Keliling Jajargenjang

$$\text{Keliling jajargenjang} = 2 \times (\text{sisi alas} + \text{sisi miring})$$

Contoh:

Hitunglah keliling jajargenjang dengan alas 14 cm dan sisi miring 9 cm!

Jawab:

$$K = 2 \times (14 + 9) = 2 \times 23 = 46 \text{ cm}$$

e. Keliling Belah Ketupat

$$\text{Keliling belah ketupat} = 4 \times \text{sisi}$$

Contoh:

Hitunglah keliling belah ketupat dengan sisi 13 cm!

Jawab:

$$K = 4 \times 13 = 52 \text{ cm}$$

f. Keliling Layang-layang

$$\text{Keliling layang-layang} = 2 \times (\text{sisi panjang} + \text{sisi pendek})$$

Contoh:

Hitunglah keliling layang-layang dengan sisi panjang 15 cm dan sisi pendek 8 cm!

Jawab:

$$K = 2 \times (15 + 8) = 2 \times 23 = 46 \text{ cm}$$

g. Keliling Trapesium

$$\text{Keliling trapesium} = \text{sisi}_1 + \text{sisi}_2 + \text{sisi}_3 + \text{sisi}_4$$

Contoh:

Hitunglah keliling trapesium dengan sisi-sisi 7 cm, 10 cm, 5 cm, dan 10 cm!

Jawab:

$$K = 7 + 10 + 5 + 10 = 32 \text{ cm}$$

2. Luas Daerah Bangun Datar

Luas adalah ukuran bidang yang ditempati oleh suatu bangun datar. Satuan luas adalah satuan kuadrat, seperti cm^2 , m^2 , dan sebagainya.

a. Luas Persegi

$$\text{Luas persegi} = \text{sisi} \times \text{sisi} = s^2$$

Contoh:

Hitunglah luas persegi dengan sisi 15 cm!

Jawab:

$$L = 15 \times 15 = 225 \text{ cm}^2$$

b. Luas Persegi Panjang

$$\text{Luas persegi panjang} = \text{panjang} \times \text{lebar}$$

Contoh:

Hitunglah luas persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 12 cm!

Jawab:

$$L = 20 \times 12 = 240 \text{ cm}^2$$

c. Luas Segitiga

$$\text{Luas segitiga} = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}$$

Contoh:

Hitunglah luas segitiga dengan alas 16 cm dan tinggi 10 cm!

Jawab:

$$L = \frac{1}{2} \times 16 \times 10 = 80 \text{ cm}^2$$

d. Luas Jajargenjang

$$\text{Luas jajargenjang} = \text{alas} \times \text{tinggi}$$

Contoh:

Hitunglah luas jajargenjang dengan alas 18 cm dan tinggi 9 cm!

Jawab:

$$L = 18 \times 9 = 162 \text{ cm}^2$$

e. Luas Belah Ketupat

$$\text{Luas belah ketupat} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

Contoh:

Hitunglah luas belah ketupat dengan diagonal-diagonal 24 cm dan 10 cm!

Jawab:

$$L = \frac{1}{2} \times 24 \times 10 = 120 \text{ cm}^2$$

f. Luas Layang-layang

$$\text{Luas layang-layang} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

Contoh:

Hitunglah luas layang-layang dengan diagonal-diagonal 20 cm dan 12 cm!

Jawab:

$$L = \frac{1}{2} \times 20 \times 12 = 120 \text{ cm}^2$$

g. Luas Trapesium

$$\text{Luas trapesium} = \frac{1}{2} \times (\text{sisi sejajar}_1 + \text{sisi sejajar}_2) \times \text{tinggi}$$

Contoh:

Hitunglah luas trapesium dengan sisi-sisi sejajar 12 cm dan 8 cm, serta tinggi 6 cm!

Jawab:

$$L = \frac{1}{2} \times (12 + 8) \times 6 = \frac{1}{2} \times 20 \times 6 = 60 \text{ cm}^2$$

3. Keliling dan Luas Bangun Gabungan

Bangun gabungan adalah bangun datar yang terdiri dari dua bangun datar atau lebih yang digabung menjadi satu.

Contoh 1:

Hitunglah luas bangun gabungan berikut yang terdiri dari persegi panjang dan segitiga!

Persegi panjang: panjang 20 cm, lebar 12 cm

Segitiga (di atas persegi panjang): alas 20 cm, tinggi 8 cm

Jawab:

$$\text{Luas persegi panjang} = 20 \times 12 = 240 \text{ cm}^2$$

$$\text{Luas segitiga} = \frac{1}{2} \times 20 \times 8 = 80 \text{ cm}^2$$

$$\text{Luas total} = 240 + 80 = 320 \text{ cm}^2$$

Contoh 2:

Contoh 16:

Hitunglah keliling bangun gabungan berikut yang terdiri dari dua persegi yang berdampingan!

Persegi 1: sisi 8 cm

Persegi 2: sisi 8 cm

Jawab:

$$\text{Keliling} = 6 \times \text{sisi (karena satu sisi bertumpuk)}$$

$$= 6 \times 8 = 48 \text{ cm}$$

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1: Denah Rumah

Perhatikan denah rumah berikut:

- Ruang tamu: persegi panjang $6 \text{ m} \times 4 \text{ m}$
- Kamar tidur 1: persegi panjang $4 \text{ m} \times 3 \text{ m}$
- Kamar tidur 2: persegi panjang $4 \text{ m} \times 3 \text{ m}$
- Dapur: persegi panjang $3 \text{ m} \times 2 \text{ m}$
- Kamar mandi: persegi $2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$

Kerjakan:

- a) Hitunglah luas setiap ruangan!
- b) Hitunglah total luas rumah!
- c) Jika lantai rumah akan dipasang ubin berukuran $25 \text{ cm} \times 25 \text{ cm}$, berapa kebutuhan ubin?

Aktivitas 2: Taman Sekolah

Sebuah taman sekolah berbentuk trapesium dengan sisi sejajar 12 m dan 8 m, tinggi 6 m. Di tengah taman terdapat kolam berbentuk persegi dengan sisi 3 m. Hitunglah luas tanah yang ditanami rumput!

E. Latihan Soal

I. Pilihan Ganda

1. Keliling persegi dengan sisi 25 cm adalah
 - a. 50 cm
 - b. 75 cm
 - c. 100 cm
 - d. 125 cm
 - e. 625 cm
2. Luas persegi panjang dengan panjang 18 cm dan lebar 12 cm adalah
 - a. 30 cm^2
 - b. 60 cm^2
 - c. 180 cm^2
 - d. 216 cm^2
 - e. 324 cm^2

3. Luas segitiga dengan alas 20 cm dan tinggi 15 cm adalah
 - a. 35 cm^2
 - b. 75 cm^2
 - c. 150 cm^2
 - d. 200 cm^2
 - e. 300 cm^2
4. Keliling persegi panjang dengan panjang 25 cm dan lebar 15 cm adalah
 - a. 40 cm
 - b. 50 cm
 - c. 80 cm
 - d. 375 cm^2
 - e. 80 cm^2
5. Luas belah ketupat dengan diagonal-diagonal 16 cm dan 12 cm adalah
 - a. 28 cm^2
 - b. 48 cm^2
 - c. 96 cm^2
 - d. 192 cm^2
 - e. 112 cm^2
6. Luas trapesium dengan sisi-sisi sejajar 14 cm dan 10 cm serta tinggi 8 cm adalah
 - a. 48 cm^2
 - b. 96 cm^2
 - c. 112 cm^2
 - d. 192 cm^2
 - e. 24 cm^2
7. Luas jajargenjang dengan alas 15 cm dan tinggi 8 cm adalah
 - a. 23 cm^2
 - b. 46 cm^2
 - c. 60 cm^2
 - d. 120 cm^2
 - e. 240 cm^2
8. Sebuah lantai berbentuk persegi panjang berukuran $8 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ akan dipasang ubin berukuran $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$. Jumlah ubin yang dibutuhkan adalah
 - a. 120
 - b. 240

- c. 600
- d. 1.200
- e. 2.400

9. Keliling segitiga dengan sisi-sisi 13 cm, 14 cm, dan 15 cm adalah
- a. 13 cm
 - b. 14 cm
 - c. 42 cm
 - d. 52 cm
 - e. 56 cm
10. Luas layang-layang dengan diagonal-diagonal 18 cm dan 14 cm adalah
- a. 32 cm^2
 - b. 64 cm^2
 - c. 126 cm^2
 - d. 252 cm^2
 - e. 128 cm^2

II. Essay

1. Hitunglah keliling dan luas jajargenjang dengan alas 20 cm, tinggi 12 cm, dan sisi miring 13 cm!
2. Hitunglah luas bangun gabungan yang terdiri dari setengah lingkaran (jari-jari 7 cm) dan persegi panjang (panjang 14 cm, lebar 10 cm)!
3. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran $30 \text{ m} \times 20 \text{ m}$. Di sekeliling kebun akan dipasang pagar dengan biaya Rp85.000 per meter. Berapa total biaya pemasangan pagar?
4. Luas sebuah persegi sama dengan luas persegi panjang yang panjangnya 18 cm dan lebarnya 8 cm. Berapa sisi persegi tersebut?
5. Sebuah taman berbentuk trapesium dengan sisi-sisi sejajar 20 m dan 14 m, serta tinggi 10 m. Sepertiga bagian taman ditanami bunga mawar dan sisanya ditanami rumput. Berapa luas tanah yang ditanami rumput?

F. Rangkuman Materi

1. Keliling adalah jumlah panjang semua sisi bangun datar
2. Luas adalah ukuran bidang yang ditempati bangun datar
3. Rumus keliling: persegi ($4s$), persegi panjang ($2(p+l)$), segitiga ($a+b+c$), belah ketupat ($4s$)
4. Rumus luas: persegi (s^2), persegi panjang ($p \times l$), segitiga ($\frac{1}{2} \times a \times t$), jajargenjang ($a \times t$)
5. Rumus luas belah ketupat dan layang-layang sama: $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$
6. Rumus luas trapesium: $\frac{1}{2} \times (a+b) \times t$
7. Bangun gabungan dihitung dengan menjumlahkan luas setiap bangun penyusunnya
8. Keliling bangun gabungan perlu diperhatikan sisi-sisi yang tidak menjadi keliling luar

BAB VI

SUDUT DAN BANGUN DATAR

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian sudut
2. Menyebutkan jenis-jenis sudut berdasarkan besarnya
3. Mengukur besar sudut menggunakan busur derajat
4. Membandingkan besar sudut
5. Melukis sudut dengan busur derajat
6. Membandingkan ciri-ciri berbagai segitiga
7. Membandingkan ciri-ciri berbagai segi empat

B. Uraian Materi

1. Mampu mengidentifikasi sudut dalam kehidupan sehari-hari
2. Mampu menyebutkan dan menjelaskan empat jenis sudut
3. Mampu mengukur sudut dengan busur derajat
4. Mampu melukis sudut tertentu dengan busur derajat
5. Mampu mengklasifikasikan segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya
6. Mampu mengklasifikasikan segi empat berdasarkan sifat-sifatnya

C. Uraian Materi

1. Pengertian dan Jenis-jenis Sudut

a. Pengertian Sudut

Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu di satu titik. Titik pertemuan kedua garis disebut titik sudut. Garis-garis pembentuk sudut disebut kaki sudut.

b. Bagian-bagian Sudut

- Titik sudut: titik tempat kedua garis bertemu
- Kaki sudut: garis-garis yang membentuk sudut
- Daerah sudut: daerah di antara kedua kaki sudut

c. Jenis-jenis Sudut berdasarkan besarnya

- 1) Sudut Lancip: sudut yang besarnya lebih kecil dari 90° ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$)
- 2) Sudut Siku-sik: sudut yang besarnya tepat 90° ($\alpha = 90^\circ$)
- 3) Sudut Tumpul: sudut yang besarnya lebih besar dari 90° dan lebih kecil dari 180° ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$)
- 4) Sudut Lurus: sudut yang besarnya tepat 180° ($\alpha = 180^\circ$)

- d. Contoh Sudut dalam kehidupan sehari-hari
- Sudut siku-siku: pojok meja, pojok buku, pojok bingkai, penggaris siku-siku
 - Sudut lancip: jarum jam pada pukul 1, jarum jam pada pukul 2
 - Sudut tumpul: jarum jam pada pukul 4, jarum jam pada pukul 5
 - Sudut lurus: jarum jam pada pukul 6
- e. Membuat sudut siku-siku di kertas
- a) Siapkan selembar kertas HVS
 - b) Lipat kertas menjadi dua bagian sama besar
 - c) Lipat lagi hasil lipatan pertama sehingga tepi lipatan pertama bertemu dengan tepi lipatan lainnya
 - d) Bukalah lipatan kedua, sudut yang terbentuk pada lipatan pertama adalah sudut siku-siku (90°)

2. Mengukur dan Melukis Sudut

- a. Alat ukur sudut : Busur derajat
- Busur derajat adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan melukis sudut. Busur derajat memiliki skala dari 0° sampai 180° .
- b. Bagian-Bagian Busur Derajat
- Titik pusat (center): titik yang diletakkan pada titik sudut
 - Skala dalam: skala yang dimulai dari kanan (0° di kanan)
 - Skala luar: skala yang dimulai dari kiri (0° di kiri)
 - Garis dasar: garis yang sejajar dengan salah satu kaki sudut
- c. Cara Mengukur Sudut
1. Letakkan titik pusat busur derajat tepat pada titik sudut
 2. Pastikan garis dasar busur sejajar dengan salah satu kaki sudut
 3. Baca skala yang menunjukkan posisi kaki sudut yang lain
 4. Perhatikan apakah menggunakan skala dalam atau skala luar

Contoh 1:

Ukur sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 3!

Jawab:

Pada pukul 3, jarum jam membentuk sudut 90° (sudut siku-siku)

Contoh 2:

Besar sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 2!

Jawab:

Jam dinding dibagi menjadi 12 bagian, setiap bagian = $360^\circ : 12 = 30^\circ$

Pada pukul 2, jarum jam menunjukkan 2 bagian dari angka 12.

Besar sudut = $2 \times 30^\circ = 60^\circ$ (sudut lancip)

d. Cara Melukis Sudut

- 1) Gambarlah sebuah garis lurus
- 2) Letakkan titik pusat busur pada salah satu ujung garis
- 3) Sesuaikan garis dasar busur dengan garis yang telah digambar
- 4) Tandai titik pada skala yang diinginkan
- 5) Hubungkan ujung garis dengan tanda tersebut

Contoh 2:

Lukislah sudut 75° !

Jawab:

1. Gambar garis lurus AB
2. Letakkan titik pusat busur di titik A
3. Sesuaikan garis dasar busur dengan garis AB
4. Tandai titik C pada skala 75°
5. Hubungkan titik A dengan titik C
6. Sudut BAC = 75° (sudut lancip)

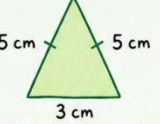
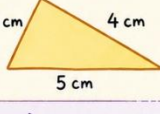
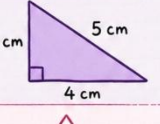
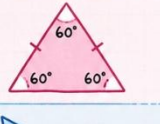
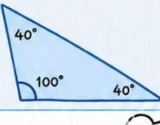
3. Membandingkan Ciri- ciri Bangun Datar

a. Membandingkan Ciri-ciri Segitiga

Segitiga dapat diklasifikasikan berdasarkan:

- 1) Berdasarkan panjang sisi
 - Segitiga sama sisi: ketiga sisinya sama panjang
 - Segitiga sama kaki: dua sisinya sama panjang
 - Segitiga sembarang: ketiga sisinya berbeda panjang
- 2) Berdasarkan besar sudut
 - Segitiga lancip: ketiga sudutnya lancip ($< 90^\circ$)
 - Segitiga siku-siku: salah satu sudutnya siku-siku ($= 90^\circ$)
 - Segitiga tumpul: salah satu sudutnya tumpul ($> 90^\circ$)

b. Tabel Perbandingan Segitiga

TABEL PERBANDINGAN SEGITIGA		
Jenis	Ciri-ciri	Contoh
1 Sama sisi 	3 sisi sama panjang 3 sudut sama (60°)	 Sisi: 5 cm, 5 cm, 5 cm
2 Sama kaki 	2 sisi sama panjang 2 sudut alas sama	 Sisi: 5 cm, 5 cm, 3 cm
3 Sembarang 	3 sisi berbeda 3 sudut berbeda	 Sisi: 3 cm, 4 cm, 5 cm
4 Siku-siku 	1 sudut 90°	 Sisi: 3 cm, 4 cm, 5 cm
5 Lancip 	3 sudut $< 90^\circ$	 Contoh: segitiga sama sisi
6 Tumpul 	1 sudut $> 90^\circ$	 Sudut: 100° , 40° , 40°

Ingat! Jumlah sudut segitiga = 180°

4. Membandingkan Ciri-ciri Segi Empat

MEMBANDINGKAN CIRI-CIRI SEGI EMPAT		
JENIS	CIRI-CIRI	DIAGONAL
Persegi 	4 sisi sama 4 sudut siku-siku (90°)	 - Sama panjang - Saling tegak lurus - Membagi dua sama besar
Persegi Panjang 	- Sisi berhadapan sama panjang 4 sudut siku-siku (90°)	 - Sama panjang - Saling tegak lurus - Membagi dua sama besar
Jajargenjang 	- Sisi berhadapan sama panjang dan sejajar - Sudut berhadapan sama besar	 - Tidak sama panjang - Membagi dua sama besar
Belah Ketupat 	4 sisi sama panjang - Sudut berhadapan sama besar	 - Saling tegak lurus - Membagi dua sama besar
Layang-layang 	2 pasang sisi sama panjang bertangga 1 pasang sudut sama besar	 - Saling tegak lurus 1 diagonal membagi dua sama besar
Trapezium 	Sepasang sisi sejajar	 Tidak berlaku sifat khusus

Ingat ya! Diagonal adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan.

5. Hubungan Antar Bangun Datar Segi Empat

- Semua persegi adalah persegi panjang
- Semua persegi adalah belah ketupat
- Semua persegi panjang adalah jajargenjang
- Semua belah ketupat adalah jajargenjang
- Semua layang-layang adalah jajargenjang
- Trapesium tidak termasuk jajargenjang

D. Latihan Soal

I. Pilihan Ganda

1. Sudut yang besarnya 45° termasuk sudut
 - a. Lancip
 - b. Siku-siku
 - c. Tumpul
 - d. Lurus
 - e. Refleks
2. Besar sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 6 adalah
 - a. 90°
 - b. 120°
 - c. 150°
 - d. 180°
 - e. 360°
3. Segitiga dengan sisi 7 cm, 7 cm, dan 7 cm termasuk segitiga
 - a. Sama sisi
 - b. Sama kaki
 - c. Sembarang
 - d. Siku-siku
 - e. Tumpul
4. Bangun segi empat yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku adalah
 - a. Persegi panjang
 - b. Jajargenjang
 - c. Belah ketupat
 - d. Persegi
 - e. Layang-layang
5. Berikut ini yang BUKAN merupakan ciri-ciri persegi panjang adalah
 - a. Memiliki 4 sudut siku-siku
 - b. Sisi-sisi berhadapan sama panjang

- c. Diagonalnya sama panjang
 - d. Semua sisinya sama panjang
 - e. Sisi-sisi berhadapan sejajar
6. Sudut yang besarnya 135° termasuk sudut
- a. Lancip
 - b. Siku-siku
 - c. Tumpul
 - d. Lurus
 - e. Refleks
7. Segitiga dengan sudut-sudut 50° , 60° , dan 70° termasuk segitiga
- a. Siku-siku
 - b. Lancip
 - c. Tumpul
 - d. Sama sisi
 - e. Sama kaki
8. Diagonal yang saling tegak lurus dimiliki oleh
- a. Persegi panjang dan jajargenjang
 - b. Persegi dan belah ketupat
 - c. Trapesium dan layang-layang
 - d. Jajargenjang dan trapesium
 - e. Persegi panjang dan trapesium
9. Besar sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 9 adalah
- a. 90°
 - b. 180°
 - c. 270°
 - d. 360°
 - e. 45°
10. Bangun yang memiliki sepasang sisi sejajar adalah
- a. Persegi
 - b. Persegi panjang
 - c. Belah ketupat
 - d. Layang-layang
 - e. Trapesium

II. Essay

1. Sebutkan dan jelaskan empat jenis sudut berdasarkan besarnya, beserta contohnya!
2. Jelaskan perbedaan segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang!

3. Jelaskan perbedaan antara persegi dan persegi panjang! Sebutkan persamaannya!
4. Lukislah sudut 110° dan tentukan jenis sudutnya!
5. Jelaskan mengapa semua persegi termasuk persegi panjang, tetapi tidak semua persegi panjang termasuk persegi!

E. Rangkuman

- Sudut dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik
- Empat jenis sudut: lancip ($< 90^\circ$), siku-siku ($= 90^\circ$), tumpul ($> 90^\circ$), dan lurus ($= 180^\circ$)
- Busur derajat digunakan untuk mengukur dan melukis sudut
- Segitiga diklasifikasikan berdasarkan sisi (sama sisi, sama kaki, sembarang) dan sudut (lancip, siku-siku, tumpul)
- Jenis segi empat: persegi, persegi panjang, jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium
- Setiap bangun segi empat memiliki ciri-ciri khusus pada sisi, sudut, dan diagonalnya

BAB VII

PENGOLAHAN DATA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar
2. Menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi
3. Membaca dan menyajikan data dalam bentuk piktogram
4. Membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang vertikal
5. Membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang horizontal
6. Membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang ganda
7. Menganalisis data dari tabel dan diagram

B. Indikator Pencapaian

1. Mampu mengumpulkan data dengan metode pengamatan atau penghitungan
2. Mampu menyusun tabel frekuensi dari data yang diperoleh
3. Mampu membuat piktogram dengan simbol yang tepat
4. Mampu membuat diagram batang vertikal dan horizontal dengan skala yang benar
5. Mampu membuat diagram batang ganda untuk membandingkan dua kumpulan data
6. Mampu membaca dan menginterpretasikan data dari berbagai bentuk penyajian

C. Uraian Materi

1. Mengumpulkan dan Menyajikan Data

a. Pengertian Data

Data adalah kumpulan informasi berupa angka atau fakta yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Data dapat dikumpulkan melalui pengamatan, penghitungan, wawancara, atau kuesioner.

b. Jenis Data

- Data kuantitatif: data berupa angka (misalnya: tinggi badan, berat badan, jumlah siswa)
- Data kualitatif: data berupa kategori (misalnya: warna favorit, hobi, makanan favorit)

c. Tabel Frekuensi

Tabel frekuensi adalah tabel yang menyajikan data beserta banyaknya kemunculan (frekuensi) dari setiap data.

Contoh 1:

Data sayuran favorit 20 siswa kelas V SD Pancasila:

Bayam, Wortel, Bayam, Kangkung, Wortel, Bayam, Wortel, Kangkung, Bayam, Wortel, Kangkung, Wortel, Bayam, Kangkung, Wortel, Bayam, Wortel, Kangkung, Bayam, Wortel

Tabel frekuensi:

Sayuran	Frekuensi
Bayam	8
Wortel	8
Kangkung	4
Total	20

Contoh 2:

Data nilai ulangan matematika 25 siswa:

7, 8, 6, 9, 7, 8, 7, 6, 8, 9, 10, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 7, 6, 8, 7, 8, 9, 7, 8

Tabel frekuensi:

Nilai	Frekuensi
6	4
7	8
8	8
9	4
10	1
Total	25

2. Piktogram dan Diagram Batang

a. Piktogram

Piktogram adalah penyajian data menggunakan gambar atau simbol. Setiap simbol mewakili jumlah data tertentu.

Contoh :

Hasil penjualan kue apem selama 5 hari:

Hari	Jumlah (buah)
Senin	20
Selasa	30
Rabu	25
Kamis	35
Jumat	40

Jika 1 simbol = 5 buah kue:

- Senin:  (4 simbol)
- Selasa:  (6 simbol)
- Rabu:  (5 simbol)
- Kamis:  (7 simbol)
- Jumat:  (8 simbol)

b. Diagram Batang Vertikal

Diagram batang vertikal adalah penyajian data menggunakan batang tegak (vertikal). Sumbu horizontal menunjukkan kategori dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah/frekuensi.

Contoh :

Perolehan medali emas Indonesia di Sea Games:

Tahun	Medali Emas
2011	182
2013	65
2015	47
2017	38
2019	72

Skala: 1 cm = 20 medali emas

Langkah membuat diagram batang vertikal:

1. Gambarlah dua sumbu yang saling tegak lurus
2. Tuliskan kategori pada sumbu horizontal
3. Tentukan skala yang sesuai pada sumbu vertikal
4. Gambar batang sesuai data
5. Beri judul diagram

c. Diagram Batang Horizontal

Diagram batang horizontal mirip dengan diagram batang vertikal, tetapi batangnya mendatar (horizontal). Sumbu vertikal menunjukkan kategori dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah/frekuensi.

d. Diagram Batang Ganda

Diagram batang ganda digunakan untuk membandingkan dua kumpulan data sekaligus dalam satu diagram.

Contoh :

Data sebaran siswa kelas V SD Pancasila:

Kelas	Laki-laki	Perempuan
V-A	15	18
V-B	12	16
V-C	14	17

ada diagram batang ganda, setiap kategori memiliki dua batang yang berdampingan dengan warna berbeda. Biasanya disertai keterangan (legenda) untuk membedakan kedua data.

e. Cara membaca diagram batang

- 1) Perhatikan judul diagram
- 2) Perhatikan keterangan/legenda (jika diagram batang ganda)
- 3) Perhatikan skala pada sumbu
- 4) Baca data dengan melihat tinggi batang sesuai skala
- 5) Tarik kesimpulan dari data yang dibaca

Contoh :

Dari diagram batang penjualan donat, diketahui:

- Donat coklat: 40 buah
- Donat stroberi: 25 buah
- Donat keju: 35 buah
- Donat gula: 20 buah

Pertanyaan:

- a. Donat rasa apa yang paling laris? Jawab: Donat coklat
- b. Berapa total donat yang terjual? Jawab: $40 + 25 + 35 + 20 = 120$ buah
- c. Berapa selisih donat terlaris dan paling sedikit? Jawab: $40 - 20 = 20$ buah
- d. Donat rasa apa yang paling sedikit terjual? Jawab: Donat gula

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1: Survei Hobi Siswa

Lakukan survei kepada 20 teman sekelas tentang hobi mereka.

Kemudian:

- a. Susunlah data dalam bentuk tabel frekuensi!
- b. Buatlah piktogram dari data tersebut!
- c. Buatlah diagram batang dari data tersebut!
- d. Tuliskan 3 kesimpulan dari data yang kamu peroleh!

Aktivitas 2: Data Cuaca

Catatlah cuaca di tempat tinggalmu selama satu minggu (cerah, berawan, hujan). Kemudian buatlah diagram batang dari data yang kamu kumpulkan!

E. Latihan Soal

I. Pilihan Ganda

1. Penyajian data menggunakan gambar atau simbol disebut
 - a. Diagram batang
 - b. Piktogram
 - c. Tabel frekuensi
 - d. Diagram lingkaran
 - e. Grafik garis
2. Data yang berupa angka disebut data
 - a. Kualitatif
 - b. Kuantitatif
 - c. Kategoris
 - d. Nominal
 - e. Ordinal
3. Dalam diagram batang vertikal, sumbu vertikal menunjukkan
 - a. Kategori
 - b. Jumlah/frekuensi
 - c. Warna
 - d. Nama
 - e. Simbol
4. Diagram yang digunakan untuk membandingkan dua kumpulan data disebut
 - a. Diagram batang tunggal
 - b. Diagram batang ganda
 - c. Piktogram

- d. Diagram lingkaran
 - e. Tabel frekuensi
5. Jika pada piktogram 1 simbol mewakili 10 siswa, maka 5 simbol mewakili
- a. 5 siswa
 - b. 10 siswa
 - c. 15 siswa
 - d. 50 siswa
 - e. 100 siswa
6. Tabel yang menyajikan data beserta banyaknya kemunculan disebut
- a. Tabel data
 - b. Tabel frekuensi
 - c. Tabel distribusi
 - d. Tabel perbandingan
 - e. Tabel analisis
7. Dari data: 5, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4. Frekuensi data 5 adalah
- a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 5
 - e. 10
8. Untuk mengetahui makanan favorit siswa, data yang dikumpulkan berupa data
- a. Kuantitatif
 - b. Kualitatif
 - c. Numerik
 - d. Kontinu
 - e. Diskrit
9. Skala yang tepat untuk data bernilai 10, 25, 40, 55, 70 adalah
- a. 1 cm = 5
 - b. 1 cm = 10
 - c. 1 cm = 15
 - d. 1 cm = 20
 - e. 1 cm = 25
10. Berikut yang BUKAN merupakan cara mengumpulkan data adalah
- a. Pengamatan
 - b. Wawancara

- c. Kuesioner
- d. Spekulasi
- e. Penghitungan

II. Essay

1. Data berikut menunjukkan nilai ulangan 15 siswa: 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 7, 6, 8, 7, 8, 9, 7, 8. Buatlah tabel frekuensinya!
2. Dari tabel di soal nomor 1, buatlah piktogram dengan 1 simbol = 2 siswa!
3. Sebuah toko menjual buku tulis selama seminggu: Senin (25), Selasa (30), Rabu (20), Kamis (35), Jumat (40), Sabtu (50), Minggu (45). Buatlah diagram batang vertikal dari data tersebut!
4. Data siswa kelas V-A: Laki-laki 15, Perempuan 18. Data siswa kelas V-B: Laki-laki 12, Perempuan 16. Buatlah diagram batang ganda!
5. Tuliskan 3 cara mengumpulkan data beserta contohnya!

F. Rangkuman

- Data adalah kumpulan informasi berupa angka atau fakta
- Data kuantitatif berupa angka, data kualitatif berupa kategori
- Tabel frekuensi menyajikan data beserta frekuensinya
- Piktogram menyajikan data menggunakan gambar/symbol
- Diagram batang vertikal memiliki batang tegak, horizontal memiliki batang mendatar
- Diagram batang ganda membandingkan dua kumpulan data
- Skala harus sesuai dengan rentang data agar diagram mudah dibaca
- Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, kuesioner, dan penghitungan

BAB VIII

EVALUASI AKHIR MODUL

A. Soal Pilihan Ganda (25 soal x 1 poin = 25 poin)

Pilihlah jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E)!

1. Bilangan 87.654 dibaca
 - a. Delapan tujuh enam lima empat
 - b. Delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat
 - c. Delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima
 - d. Delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat
 - e. Delapan puluh tujuh ribu enam lima empat

2. Nilai tempat angka 5 pada bilangan 65.432 adalah
 - a. 5
 - b. 50
 - c. 500
 - d. 5.000
 - e. 50.000

3. Hasil dari $45.678 + 34.567$ adalah
 - a. 79.245
 - b. 80.245
 - c. 80.345
 - d. 81.245
 - e. 79.345

4. Hasil dari $90.000 - 45.678$ adalah
 - a. 44.322
 - b. 45.322
 - c. 44.432
 - d. 43.322
 - e. 45.432

5. Hasil dari 345×12 adalah
 - a. 3.450
 - b. 4.140
 - c. 4.040
 - d. 3.540
 - e. 4.240

6. KPK dari 8 dan 12 adalah
 - a. 24

- b. 48
 - c. 96
 - d. 72
 - e. 36
7. FPB dari 24 dan 36 adalah
- a. 6
 - b. 8
 - c. 12
 - d. 24
 - e. 18
8. Bilangan prima di bawah 20 yang genap adalah
- a. Tidak ada
 - b. 2
 - c. 4
 - d. 6
 - e. 8
9. Pecahan yang senilai dengan $\frac{3}{5}$ adalah
- a. $\frac{6}{10}$
 - b. $\frac{9}{15}$
 - c. $\frac{12}{20}$
 - d. Semua benar
 - e. Tidak ada yang benar
10. Hasil dari $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ adalah
- a. $\frac{3}{7}$
 - b. $\frac{11}{12}$
 - c. $\frac{8}{12}$
 - d. $\frac{3}{12}$
 - e. $\frac{1}{2}$
11. Hasil dari $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ adalah
- a. $\frac{1}{2}$
 - b. $\frac{2}{3}$
 - c. $\frac{4}{6}$
 - d. $\frac{1}{3}$
 - e. $\frac{4}{3}$
12. Keliling persegi dengan sisi 18 cm adalah
- a. 36 cm
 - b. 54 cm

- c. 72 cm
 - d. 324 cm
 - e. 81 cm
13. Luas persegi panjang dengan panjang 25 cm dan lebar 15 cm adalah
- a. 40 cm²
 - b. 80 cm²
 - c. 375 cm²
 - d. 300 cm²
 - e. 150 cm²
14. Luas segitiga dengan alas 20 cm dan tinggi 12 cm adalah
- a. 32 cm²
 - b. 60 cm²
 - c. 120 cm²
 - d. 240 cm²
 - e. 80 cm²
15. Sudut yang besarnya 120° termasuk sudut
- a. Lancip
 - b. Siku-siku
 - c. Tumpul
 - d. Lurus
 - e. Refleks
16. Segitiga dengan sisi 8 cm, 8 cm, dan 5 cm termasuk segitiga
- a. Sama sisi
 - b. Sama kaki
 - c. Sembarang
 - d. Siku-siku
 - e. Tumpul
17. Bangun yang memiliki 4 sisi sama panjang dan diagonal yang saling tegak lurus adalah
- a. Persegi panjang
 - b. Jajargenjang
 - c. Persegi
 - d. Trapesium
 - e. Layang-layang
18. Penyajian data menggunakan gambar disebut
- a. Diagram batang
 - b. Piktogram

- c. Tabel
- d. Grafik
- e. Histogram

19. Lampu A berkedip setiap 5 detik dan lampu B berkedip setiap 8 detik. Keduanya berkedip bersama pada detik ke-....

- a. 13
- b. 40
- c. 80
- d. 20
- e. 60

20. Dari 48 buku dan 36 pensil, jumlah siswa terbanyak yang menerima bagian secara merata adalah

- a. 6
- b. 8
- c. 12
- d. 18
- e. 24

21. Luas belah ketupat dengan diagonal 16 cm dan 12 cm adalah

- a. 28 cm^2
- b. 48 cm^2
- c. 96 cm^2
- d. 192 cm^2
- e. 112 cm^2

22. Urutan yang benar dari yang terkecil: $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$ adalah

- a. $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{3}$
- b. $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$
- c. $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$
- d. $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{2}$
- e. $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{2}$

23. Hasil dari $72.000 : 9$ adalah

- a. 7.000
- b. 8.000
- c. 9.000
- d. 6.000
- e. 10.000

24. Besar sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 3 adalah

- a. 60°
- b. 90°
- c. 120°
- d. 180°
- e. 30°

25. Faktorisasi prima dari 84 adalah

- a. $2^2 \times 3 \times 7$
- b. $2 \times 3^2 \times 7$
- c. $2^2 \times 3^2 \times 7$
- d. $2 \times 3 \times 7^2$
- e. $2^3 \times 3 \times 7$

B. Soal Essay (5 soal $\times$ 10 poin = 50 poin)

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap, jelas, dan sistematis!

1.
 - a. Hitunglah $56.789 + 43.210 - 25.678$!
 - b. Hitunglah 256×178 !
 - c. Hitunglah $87.600 : 12$!
2.
 - a. Tentukan KPK dan FPB dari 30, 45, dan 60 dengan faktorisasi prima!
 - b. Nisa berlatih piano setiap 4 hari, Lukas berlatih gitar setiap 6 hari, dan Asep berlatih drum setiap 8 hari. Jika hari ini mereka berlatih bersama, kapan mereka akan berlatih bersama lagi?
3.
 - a. Hitunglah $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3}$!
 - b. Hitunglah $5\frac{1}{2} - 2\frac{3}{4} + 1\frac{1}{3}$!
 - c. Ibu memiliki kain sepanjang 8 meter. Kain tersebut digunakan untuk membuat baju $2\frac{3}{4}$ meter dan rok $1\frac{5}{6}$ meter. Berapa sisa kain Ibu?
4.
 - a. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran $30\text{ m} \times 20\text{ m}$. Di sekeliling taman akan dipasang pagar dengan biaya Rp75.000 per meter. Berapa total biaya pemasangan pagar?
 - b. Hitunglah luas bangun gabungan yang terdiri dari persegi panjang ($p = 20\text{ cm}$, $l = 12\text{ cm}$) dan segitiga (alas = 20 cm , tinggi = 8 cm) yang diletakkan di atas persegi panjang!
5.
 - a. Data nilai ulangan matematika 20 siswa: 6, 7, 8, 6, 7, 9, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 7, 8. Buatlah tabel frekuensi dan diagram batang vertikal!
 - b. Sebutkan perbedaan antara diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal!

C. Tugas Proyek (25 poin)

PROYEK: MENJADI AHLI TATA KOTA

Buatlah rancangan tata kota impian dalam satu kelompok (3-4 siswa) dengan ketentuan:

2. Buatlah denah kota pada kertas gambar dengan skala yang sesuai
3. Kota harus memuat: perumahan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit, dan tempat ibadah
4. Gunakan berbagai bentuk bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, belah ketupat, layang-layang)
5. Cantumkan ukuran sudut pada setiap persimpangan jalan (gunakan semua jenis sudut)
6. Hitunglah luas setiap bangunan dan luas total kota
7. Hitunglah keliling taman kota yang kamu rancang
8. Buatlah diagram batang yang menunjukkan luas setiap jenis bangunan
9. Presentasikan hasil karya di depan kelas

Rubik Penilaian

- Kreativitas desain: 5 poin
- Penggunaan bangun datar: 5 poin
- Ketepatan perhitungan luas dan keliling: 5 poin
- Penggunaan sudut: 5 poin
- Penyajian data (diagram batang): 5 poin

BAB XI

KUNCI JAWABAN

A. Kunci Jawaban Latihan Soal BAB II

I. Pilihan Ganda

No.	Jwb	No.	Jwb
1	B	6	B
2	B	7	B
3	B	8	A
4	E	9	B
5	B	10	A

II. Essay

- $76.675 = 70.000 + 6.000 + 600 + 70 + 5.$
- $45.678 > 43.567 > 34.765 > 34.567$
- $56.789 + 34.567 = 91.356$
- $90.000 - 45.678 = 44.322$
- $256 \times 178 = 45.568$
- $87.600 : 12 = 7.300$
- $\text{Rp}65.000 + \text{Rp}28.000 = \text{Rp}93.000$
- $\text{Rp}100.000 - \text{Rp}45.000 - \text{Rp}32.500 = \text{Rp}22.500$

B. Kunci Jawaban Latihan Soal BAB III

I. Pilihan Ganda

No.	Jwb	No.	Jwb
1	B	6	C
2	A	7	B
3	C	8	B
4	D	9	C
5	A	10	D

II. Essay

- $\text{KPK}(30,45) = 90; \text{FPB}(30,45) = 15.$
- $\text{KPK}(18,24,36) = 72; \text{FPB}(18,24,36) = 6$
- 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47
- $\text{KPK}(5,3) = 15$ hari
- $\text{FPB}(60,48) = 12$ siswa; setiap siswa mendapat 5 buku dan 4 pensil

C. Kunci Jawaban Latihan Soal BAB IV

I. Pilihan Ganda

No.	Jwb	No.	Jwb
1	D	6	B
2	A	7	B
3	C	8	B
4	B	9	A
5	B	10	B

II. Essay

- $7/8 > 5/6 > 3/4 > 2/3$
- $3/5 + 2/3 - 1/4 = 36/60 + 40/60 - 15/60 = 61/60 = 1 \frac{1}{60}$
- $5 \frac{1}{3} - 2 \frac{3}{4} = 16/3 - 11/4 = 64/12 - 33/12 = 31/12 = 2 \frac{7}{12}$
- $1/4 + 1/6 + 1/3 = 3/12 + 2/12 + 4/12 = 9/12 = 3/4$; sisa = $1 - 3/4 = 1/4$
- Sisa = $10 - 2 \frac{1}{4} - 3 \frac{1}{2} = 10 - 9/4 - 14/4 = 40/4 - 23/4 = 17/4 = 4 \frac{1}{4}$
meter

D. Kunci Jawaban Latihan Soal BAB V

I. Pilihan Ganda

No.	Jwb	No.	Jwb
1	C	6	B
2	D	7	D
3	C	8	D
4	C	9	C
5	C	10	C

II. Essay

- Keliling = $2 \times (20 + 13) = 66$ cm
Luas = $20 \times 12 = 240$ cm²
- Luas persegi panjang = $14 \times 10 = 140$ cm²
Luas setengah lingkaran = $\frac{1}{2} \times 22/7 \times 7 \times 7 = 77$ cm²
Total = 217 cm²
- Keliling = $2 \times (30 + 20) = 100$ m
Biaya = $100 \times \text{Rp}75.000 = \text{Rp}7.500.000$
- Luas persegi panjang = $18 \times 8 = 144$ cm²
sisi persegi = $\sqrt{144} = 12$ cm
- Luas taman = $\frac{1}{2} \times (20 + 14) \times 10 = 170$ m²
Luas rumput = $2/3 \times 170 = 113 \frac{1}{3}$ m²

E. Kunci Jawaban Latihan Soal BAB VI

I. Pilihan Ganda

No.	Jwb	No.	Jwb
1	A	6	C
2	D	7	B
3	A	8	B
4	D	9	A
5	D	10	e

II. Essay

1. Sudut lancip ($< 90^\circ$): jarum jam pukul 2; Sudut siku-siku ($= 90^\circ$): pojok meja; Sudut tumpul ($> 90^\circ$): jarum jam pukul 5; Sudut lurus ($= 180^\circ$): garis lurus
2. Sama sisi: 3 sisi sama; Sama kaki: 2 sisi sama; Sembarang: 3 sisi berbeda
3. Perbedaan: persegi semua sisi sama, persegi panjang sisi berhadapan sama. Persamaan: keduanya memiliki 4 sudut siku-siku dan diagonal sama panjang
4. Sudut 110° termasuk sudut tumpul (cara melukis: gambar garis, letakkan busur, tandai 110° , hubungkan)
5. Karena persegi memenuhi semua syarat persegi panjang (4 sudut siku-siku, sisi berhadapan sama panjang dan sejajar), tetapi persegi panjang tidak memenuhi syarat tambahan persegi (semua sisi sama panjang)

F. Kunci Jawaban Latihan Soal BAB VII

I. Pilihan Ganda

No.	Jwb	No.	Jwb
1	B	6	B
2	B	7	C
3	B	8	B
4	B	9	B
5	D	10	D

II. Essay

1. Nilai 6: frekuensi 3; Nilai 7: frekuensi 5; Nilai 8: frekuensi 5; Nilai 9: frekuensi 2
2. Piktogram: Nilai 6 $\rightarrow 1\frac{1}{2}$ simbol; Nilai 7 $\rightarrow 2\frac{1}{2}$ simbol; Nilai 8 $\rightarrow 2\frac{1}{2}$ simbol; Nilai 9 $\rightarrow 1$ simbol
3. Diagram batang vertikal dengan skala yang sesuai (misalnya 1 cm = 5 buku)
4. Diagram batang ganda: V-A (L:15, P:18) dan V-B (L:12, P:16)
5. (1) Pengamatan: mengamati langsung; (2) Wawancara: bertanya langsung; (3) Kuesioner: menyebarkan lembar pertanyaan

G. Kunci Jawaban Evaluasi Akhir

I. Pilihan Ganda

No.	Jwb	No.	Jwb	No.	Jwb	No.	Jwb	No.	Jwb
1	B	6	A	11.	A	16.	B	21.	C
2	D	7	C	12.	C	17.	C	22.	B
3	B	8	B	13.	C	18.	B	23.	B
4	A	9	D	14.	C	19.	B	24.	B
5	B	10	B	15.	C	20.	C	25.	A

II. Essay - Jawaban Uraian

Soal 1

- $56.789 + 43.210 = 99.999$; $99.999 - 25.678 = 74.321$
- $256 \times 178 = 45.568$
- $87.600 : 12 = 7.300$

Soal 2

- $30 = 2 \times 3 \times 5$; $45 = 3^2 \times 5$; $60 = 2^2 \times 3 \times 5$
 $KPK = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$; $FPB = 3 \times 5 = 15$
- $KPK(4,6,8) = 24$. Mereka akan berlatih bersama lagi 24 hari kemudian

Soal 3

- $KPK(4,5,3) = 60$; $3/4 = 45/60$; $2/5 = 24/60$; $1/3 = 20/60$
 $45/60 + 24/60 - 20/60 = 49/60$
- $5 \frac{1}{2} = 11/2 = 66/12$; $2 \frac{3}{4} = 11/4 = 33/12$; $1 \frac{1}{3} = 4/3 = 16/12$
 $66/12 - 33/12 + 16/12 = 49/12 = 4 \frac{1}{12}$
- Sisa = $8 - 2 \frac{3}{4} - 1 \frac{5}{6} = 8 - 11/4 - 11/6 = 96/12 - 33/12 - 22/12 = 41/12$
 $= 3 \frac{5}{12}$ meter

Soal 4

- Keliling = $2 \times (30 + 20) = 100$ m; Biaya = $100 \times 75.000 = \text{Rp}7.500.000$
- Luas persegi panjang = $20 \times 12 = 240 \text{ cm}^2$; Luas segitiga = $\frac{1}{2} \times 20 \times 8 = 80 \text{ cm}^2$; Total = 320 cm^2

Soal 5

- Nilai 6: 4; Nilai 7: 7; Nilai 8: 6; Nilai 9: 3
- Diagram batang vertikal: batang tegak dari bawah ke atas. Diagram batang horizontal: batang mendatar dari kiri ke kanan.

BAB XII

GLOSARIUM

Istilah	Definisi/Penjelasan
Bilangan Cacah	Bilangan yang digunakan untuk menghitung: 0, 1, 2, 3, ...
Bilangan Prima	Bilangan lebih dari 1 yang hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri
Busur Derajat	Alat untuk mengukur dan melukis sudut (0° – 180°)
Data Kuantitatif	Data berupa angka atau bilangan
Data Kualitatif	Data berupa kategori atau sifat
Dekomposisi	Menguraikan bilangan menjadi komponen berdasarkan nilai tempat
Diagonal	Garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada bangun datar
Faktor	Bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan
Faktorisasi Prima	Menguraikan bilangan menjadi faktor-faktor primanya
FPB	Faktor Persekutuan Terbesar — faktor persekutuan yang nilainya paling besar
Keliling	Jumlah panjang semua sisi bangun datar
KPK	Kelipatan Persekutuan Terkecil — kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil
Komposisi	Menyusun bilangan dari komponen-komponennya
Luas	Ukuran bidang yang ditempati bangun datar

Nilai Tempat	Nilai suatu angka berdasarkan posisinya dalam bilangan
Pecahan	Bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan (a/b)
Pembilang	Angka di atas garis pada pecahan
Penyebut	Angka di bawah garis pada pecahan
Piktogram	Penyajian data menggunakan gambar atau simbol
Sudut Lancip	Sudut yang besarnya lebih kecil dari 90°
Sudut Lurus	Sudut yang besarnya tepat 180°
Sudut siku-siku	Sudut yang besarnya tepat 90°
Sudut Tumpul	Sudut yang besarnya lebih besar dari 90° dan lebih kecil dari 180°
Tabel Frekuensi	Tabel yang menyajikan data beserta banyaknya kemunculan
Trapesium	Bangun segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar

DAFTAR PUSTAKA

- Pendidikan, K. (2022). Teknologi. "Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 009. H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka." Kemendikbudristek.*
- Yuliana, S., & Rahadi, A. B. (2016). Guru pembelajar modul paket keahlian administrasi perkantoran sekolah menengah kejuruan kelompok kompetensi C.
- Sumarmo, U. (2010). Berpikir Dan Disposisi Matematik: Apa, Mengapa, dan bagaimana dikembangkan pada peserta didik. *Bandung: FPMIPA UPI*, 1-27.
- Principles, N. (2000). Standards for school mathematics Reston, VA Natl. *Counc. Teach. Math*, 2000.